Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 5

Càlcul de derivades. Derivabilitat d'una funció

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de derivades dels apunts interactius de la unitat. Una derivada pot estar escrita de maneres diferents i ser igualment correcta.

1 Taxa de variació mitjana i interpretació de la derivada

1. $f(0)=1$, $f(1)=-2$, $f(2)=-3$, $f(4)=1$, $f(5)=6$.

a) $\frac{-3-1}{2}=\boxed{-2}$ **b)** $\frac{1-(-2)}{3}=\boxed{1}$ **c)** $\frac{6-(-3)}{3}=\boxed{3}$

2. TVM$[1,4]=\frac{2-1}{3}=\boxed{\frac{1}{3}}$; TVM$[4,9]=\frac{3-2}{5}=\boxed{\frac{1}{5}}$. Creix més ràpidament en $\boxed{[1,4]}$.

3. $C(100)=800$, $C(200)=1600$, $C(300)=2600$. TVM$[100,200]=\frac{800}{100}=\boxed{8}$ €/unitat; TVM$[200,300]=\frac{1000}{100}=\boxed{10}$ €/unitat: és el cost mitjà de cada unitat de més en cada tram, i va augmentant.

4.

a) $y-2=-4(x-3)\Rightarrow \boxed{y=-4x+14}$

b) $\boxed{g'(1)=-2}$ (pendent) i $\boxed{g(1)=-2+7=5}$.

c) El pendent és 0: la tangent és $\boxed{\text{horitzontal}}$, $y=f(a)$.

2 Derivada d'una funció per definició

5.

a) $\frac{3(1+h)^2-(1+h)-2}{h}=\frac{5h+3h^2}{h}=5+3h\to\boxed{5}$

b) $f(-1+h)=(-1+h)^3-2(-1+h)=1+h-3h^2+h^3$, $f(-1)=1$: $\frac{h-3h^2+h^3}{h}=1-3h+h^2\to\boxed{1}$

c) $\frac{\frac{2}{2+h}-1}{h}=\frac{\frac{-h}{2+h}}{h}=\frac{-1}{2+h}\to\boxed{-\frac{1}{2}}$

d) $\frac{\sqrt{9+2h}-3}{h}=\frac{9+2h-9}{h(\sqrt{9+2h}+3)}=\frac{2}{\sqrt{9+2h}+3}\to\boxed{\frac{1}{3}}$

6. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2023.** $g(1+h)=-(1+h)^2+4(1+h)+3=6+2h-h^2$, $g(1)=6$.
$g'(1)=\lim_{h\to0}\frac{2h-h^2}{h}=\lim_{h\to0}(2-h)=\boxed{2}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7.

a) $\frac{(x+h)^2-3(x+h)+2-(x^2-3x+2)}{h} = \frac{2xh+h^2-3h}{h} = 2x+h-3 \to \boxed{2x-3}$

b) $\frac{\frac{1}{x+h+2}-\frac{1}{x+2}}{h} = \frac{-1}{(x+h+2)(x+2)} \to \boxed{-\frac{1}{(x+2)^2}}$

c) $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \to \boxed{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$

8. $\frac{(3+h)^2-9}{h} = 6+h \to f'(3)=6$. $f(3)=9$: $y-9=6(x-3) \Rightarrow \boxed{y=6x-9}$.

3 Propietats de la derivada: suma, producte i quocient

9.

a) $\boxed{20x^3-9x^2+2}$

b) $\boxed{x^4-2x^2+1}$

c) $\frac{6x-2}{4} = \boxed{\frac{3x-1}{2}}$

d) $\boxed{-6x^5+\frac{1}{2}}$

10.

a) $2(x^2+3)+(2x-1)\cdot 2x = \boxed{6x^2-2x+6}$

b) $(3x^2+1)(1-x^2)+(x^3+x)(-2x) = \boxed{1-5x^4}$

c) $f(x)=x^4-x^2 \Rightarrow \boxed{4x^3-2x}$

11.

a) $\frac{(x-2)-(x+3)}{(x-2)^2} = \boxed{\frac{-5}{(x-2)^2}}$

b) $\frac{4x(x+1)-2x^2}{(x+1)^2} = \boxed{\frac{2x^2+4x}{(x+1)^2}}$

c) $\frac{2x(x^2+1)-(x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \boxed{\frac{4x}{(x^2+1)^2}}$

d) $\boxed{\frac{-6x}{(x^2-4)^2}}$

12. $\boxed{f'(x)=4x^3-6x^2+5}$, $\boxed{f''(x)=12x^2-12x}$, $\boxed{f''(1)=0}$.

13. $\boxed{C'(x)=0{,}02x+5}$, $\boxed{C'(100)=7}$: quan ja se'n fabriquen 100, fabricar-ne una més costa aproximadament 7 €. La TVM en $[100{,}200]$ (8 €) era una mitjana de tot el tram; la derivada mesura el ritme *just* en $x=100$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Derivades de les funcions elementals

14.

a) $x^{3/2} \to \boxed{\frac{3}{2}\sqrt{x}}$ **b)** $x^{-2} \to \boxed{\frac{-2}{x^3}}$ **c)** $x^{1/3} \to \boxed{\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}}$

d) $6x^{-1/2} \to \boxed{\frac{-3}{x\sqrt{x}}}$ **e)** $x^{5/2} \to \boxed{\frac{5}{2}x\sqrt{x}}$ **f)** $\frac{2}{3}x^{-3} \to \boxed{\frac{-2}{x^4}}$

15.

a) $\boxed{2e^x - \frac{3}{x}}$ **b)** $\boxed{4^x \ln 4}$ **c)** $\boxed{\frac{1}{x \ln 3}}$

d) $e^x + xe^x = \boxed{(x+1)e^x}$ **e)** $\frac{e^x x - e^x}{x^2} = \boxed{\frac{e^x(x-1)}{x^2}}$ **f)** $\boxed{2x \ln x + x}$

16.

a) $\boxed{3\cos x + 2\sin x}$ **b)** $\boxed{\sin x + x\cos x}$

c) $1 + \tan^2 x - 1 = \boxed{\tan^2 x}$ **d)** $\boxed{\cos^2 x - \sin^2 x}$

e) $\frac{1}{1+x^2} - 1 = \boxed{\frac{-x^2}{1+x^2}}$ **f)** $\boxed{\arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}$

5 Regla de la cadena

17.

a) $4(3x^2-1)^3 \cdot 6x = \boxed{24x(3x^2-1)^3}$ **b)** $\frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x}} = \boxed{\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}$

c) $-3(x^2+1)^{-4} \cdot 2x = \boxed{\frac{-6x}{(x^2+1)^4}}$ **d)** $\frac{1}{3}(2x+5)^{-2/3} \cdot 2 = \boxed{\frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+5)^2}}}$

18.

a) $\boxed{3e^{3x-1}}$ **b)** $\boxed{2x \cdot 2^{x^2} \ln 2}$ **c)** $\boxed{\frac{2x-3}{x^2-3x}}$

d) $\frac{5}{5x \ln 10} = \boxed{\frac{1}{x \ln 10}}$ **e)** $\frac{1}{2}\ln x \to \boxed{\frac{1}{2x}}$ **f)** $\boxed{\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19.

a) $\boxed{5\cos(5x+1)}$ **b)** $\boxed{-2x\sin(x^2)}$ **c)** $\boxed{\dfrac{3}{\cos^2(3x)}}$

d) $\boxed{3\sin^2 x\cos x}$ **e)** $\boxed{\dfrac{2}{1+4x^2}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{2x}{\sqrt{1-x^4}}}$

20.

a) $e^{-x^2}+x\,e^{-x^2}(-2x)=\boxed{(1-2x^2)\,e^{-x^2}}$

b) $\ln(x+1)-\ln(x^2+1)\Rightarrow\boxed{\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{2x}{x^2+1}}=\frac{1-2x-x^2}{(x+1)(x^2+1)}$

c) $2(x-1)(x+2)^3+3(x-1)^2(x+2)^2=\boxed{(x-1)(x+2)^2(5x+1)}$

d) $\frac{e^x(e^x+1)-e^xe^x}{(e^x+1)^2}=\boxed{\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}}$

21. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2020.**

a) $\boxed{2x\ln x+\dfrac{x^2-2}{x}}$ **b)** $\boxed{12x^2e^{4x^3+2}}$

22. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU juny 2018.**

a) $2x\ln(x^2)+x^2\cdot\frac{2x}{x^2}=\boxed{2x\ln(x^2)+2x}$ **b)** $\boxed{(2x-3)\,e^{-3x+x^2}}$

23. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2021.**

a) $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\boxed{\dfrac{2}{x^2-1}}$ **b)** $3x^2e^{2x^2}+x^3e^{2x^2}\cdot 4x=\boxed{e^{2x^2}(3x^2+4x^4)}$

24. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.**

a) $g'(x)=\frac{2x}{x^2-1}-\frac{2x}{x^2+1}=\boxed{\dfrac{4x}{(x^2-1)(x^2+1)}}$

b) $h'(x)=2e^{x^2-x}+(2x-1)^2e^{x^2-x}=\boxed{(4x^2-4x+3)\,e^{x^2-x}}$

25. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2024.**

a) $f'(x)=6x(x^2+2)^2e^{-2x}-2(x^2+2)^3e^{-2x}=\boxed{-2(x^2-3x+2)(x^2+2)^2e^{-2x}}$

b) $g'(x)=\dfrac{\frac{-3x^2}{1-x^3}(1-2x^2)^2-\ln(1-x^3)\cdot 2(1-2x^2)(-4x)}{(1-2x^2)^4}=\boxed{\dfrac{-3x^2(1-2x^2)+8x(1-x^3)\ln(1-x^3)}{(1-2x^2)^3(1-x^3)}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. 🏛 **PAU · Múrcia, EBAU setembre 2018.**

a) $f'(x) = 15x^2e^{2x} + 10x^3e^{2x} - \frac{2x}{(x^2+1)^2} \Rightarrow \boxed{f'(0) = 0}$

b) $y - 1 = 0 \cdot (x - 0) \Rightarrow \boxed{y = 1}$

27.

a) $f(1) = \frac{1}{2}$, $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$, $f'(1) = -\frac{1}{4}$: $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = -0{,}25x + 0{,}75}$

b) $f(-2) = 3$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{5+x^2}}$, $f'(-2) = -\frac{2}{3}$: $y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}}$

c) $f(1) = -\frac{1}{3}$, $f'(x) = \frac{-x^2-4}{(x^2-4)^2}$, $f'(1) = -\frac{5}{9}$: $y + \frac{1}{3} = -\frac{5}{9}(x - 1) \Rightarrow \boxed{5x + 9y - 2 = 0}$

28. 🏛 **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.**

a) La recta té pendent $-\frac{3}{4}$. $f'(x) = -\frac{3}{x^2} = -\frac{3}{4} \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$: punts $\boxed{(-2;\ 6{,}5)}$ i $\boxed{(2;\ 9{,}5)}$.

b) En $x = -2$: $\boxed{y = -\frac{3}{4}x + 5}$; en $x = 2$: $\boxed{y = -\frac{3}{4}x + 11}$.

29.

a) $f'(x) = a - \frac{b}{x^2}$: $2a + \frac{b}{2} = 4$, $a - \frac{b}{4} = 0 \Rightarrow \boxed{a = 1, b = 4}$

b) $f(0) = b = 1$; $f'(x) = \frac{a(x^2+1)-(ax+b)2x}{(x^2+1)^2} \Rightarrow f'(0) = a = 1$: $\boxed{a = b = 1}$

c) $f(0) = b = 2$; $f'(x) = 3x^2\ln(2x + 5) + \frac{2x^3}{2x+5} + a \Rightarrow f'(0) = a = 1$: $\boxed{a = 1, b = 2}$

d) $h'(1) = 3 + 2a + 3 = 0 \Rightarrow a = -3$; $h(1) = 1 - 3 + 3 + b = 2 \Rightarrow b = 1$: $\boxed{a = -3, b = 1}$

6 Continuïtat i derivabilitat. Derivades laterals

30.

a) $f'(-1^-) = -1$, $f'(-1^+) = 1$: $\boxed{\text{no derivable}}$ (punt anguló).

b) Prop de 3: $9 - x^2$ per l'esquerra i $x^2 - 9$ per la dreta: $f'(3^-) = -6$, $f'(3^+) = 6$: $\boxed{\text{no derivable}}$.

c) Prop de 1: $x(1 - x)$ per l'esquerra i $x(x - 1)$ per la dreta: $f'(1^-) = 1 - 2 = -1$, $f'(1^+) = 2 - 1 = 1$: $\boxed{\text{no derivable}}$.

d) $\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{h^2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt[3]{h}}$: $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta: $\boxed{\text{no derivable}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31.

a) Falsa: $|x|$ és contínua en 0 però no hi és derivable.

b) Vertadera: si fóra derivable, seria contínua.

c) Falsa: $|x|$ no és derivable en 0 i sí que és contínua.

d) Falsa: cal que, a més, siga contínua. Per exemple, $f(x) = x$ si $x < 0$ i $f(x) = x + 1$ si $x \geq 0$: els dos trossos tenen derivada 1, però hi ha un salt en $x = 0$.

32. En $x = 2$ hi ha un salt: no és contínua i, per tant, no és derivable. En $x = -2$ és contínua, però hi ha un punt anguló (pendents 1 i -1): no és derivable. En $x = 0$ és contínua i derivable (unió suau). f és contínua en $\mathbb{R} - \{2\}$ i derivable en $\mathbb{R} - \{-2,2\}$.

7 Derivabilitat de funcions a trossos

33.

a) f: $\lim_{x\to 0^-} e^x = 1 = f(0)$: contínua. $f'(x) = e^x$ si $x < 0$ i 1 si $x > 0$: $f'(0^-) = 1 = f'(0^+)$. Contínua i derivable en $\mathbb{R}$.

b) g: $\lim_{x\to 1^-}(3 - x^2) = 2 = g(1)$: contínua ($\frac{2}{x}$ només falla en 0, fora de $x \geq 1$). $g'(1^-) = -2$, $g'(1^+) = -\frac{2}{1^2} = -2$. Contínua i derivable en $\mathbb{R}$.

34. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2024.** Trossos polinòmics. $x = 4$: $f(4) = 3$, $\lim_{x\to 4^-} f = -16 + 16 + 3 = 3$: contínua en $\mathbb{R}$. $f'(x) = -2x + 4$ si $x < 4$, 2 si $x > 4$: $f'(4^-) = -4 \neq 2 = f'(4^+)$. Contínua en $\mathbb{R}$ i derivable en $\mathbb{R} - \{4\}$.

35. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** $f(-2) = 10 - 5 = 5$, $\lim_{x\to -2^+}(x^2 + 1) = 5$: contínua en $x = -2$. $f'(-2^-) = \frac{5}{2}$, $f'(-2^+) = 2 \cdot (-2) = -4$: no és derivable en $x = -2$.

36. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2024.** $t = 10$: $v(10) = 80$, $\lim_{t\to 10^+} v = -100 + 320 - 140 = 80$: contínua. $v'(t) = 2t - 8$ si $0 < t < 10$ i $-2t + 32$ si $10 < t < 24$: $v'(10^-) = 12 = v'(10^+)$. Contínua en $[0,24]$ i derivable en $(0,24)$.

37. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2024.**

a) $x = -1$: $\lim_{x\to -1^-} f = 3$, $\lim_{x\to -1^+} f = 5 = f(-1)$: salt finit. $x = 1$: $3 = 3 = f(1)$: contínua. Contínua en $\mathbb{R} - \{-1\}$.

b) En $x = -1$ no és derivable (no és contínua). $f'(1^-) = -1$, $f'(1^+) = 2 - 6 = -4$: no derivable. Derivable en $\mathbb{R} - \{-1,1\}$.

38. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2021.** $\lim_{x\to 0^-} 2^{x+1} = 2$, $\lim_{x\to 0^+}(x^2 - 2x) = 0$: no és contínua en $x = 0$ i, per tant, no és derivable en $x = 0$. Els trossos són contínus i derivables: f és contínua i derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2021.** $t = 1{,}8$: $f(1{,}8) = 0{,}06$ i $\lim_{t\to 1{,}8^+} f = 0{,}06$; $t = 5$: $f(5) = 0{,}38$ i $\lim_{t\to 5^+} f = 0{,}38$: $\boxed{\text{contínua en } [0{,}2;\ 10]}$. $f'(1{,}8^-) = -1{,}6 \neq 0{,}1 = f'(1{,}8^+)$; $f'(5^-) = 0{,}1 \neq 3{,}3 = f'(5^+)$. Derivable en $\boxed{(0{,}2;\ 1{,}8) \cup (1{,}8;\ 5) \cup (5;\ 10)}$.

40.

a) $f(x) = -2x$ si $x < -1$; 2 si $-1 \leq x \leq 1$; $2x$ si $x > 1$. Contínua; $f'(-1^-) = -2 \neq 0 = f'(-1^+)$ i $f'(1^-) = 0 \neq 2 = f'(1^+)$: derivable en $\boxed{\mathbb{R} - \{-1{,}1\}}$.

b) $g(x) = x^2 - 4x$ si $x < 0$ o $x > 4$; $-x^2 + 4x$ si $0 \leq x \leq 4$. Contínua; $g'(0^-) = -4 \neq 4 = g'(0^+)$ i $g'(4^-) = -4 \neq 4 = g'(4^+)$: derivable en $\boxed{\mathbb{R} - \{0{,}4\}}$.

8 Funcions a trossos amb paràmetres

41. **PAU · Andalusia, PEvAU ordinària 2022.** Continuïtat en $x = 1$: $3 = a+b+2$. Derivabilitat: $f'(1^-) = 6$, $f'(1^+) = 2a + b \Rightarrow 2a + b = 6$. $\begin{cases} a + b = 1 \\ 2a + b = 6 \end{cases} \Rightarrow \boxed{a = 5,\ b = -4}$.

42. **PAU · Andalusia, PEvAU extraordinària 2020.** Continuïtat en $x = 0$: $2 - a = a + b$. $f'(x) = \frac{-a}{(x-1)^2}$ si $x < 0$ i be^x si $x > 0$: $-a = b$. Substituint: $2 - a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 2,\ b = -2}$ ($x = 1$ no és de $x < 0$).

43. **PAU · Balears, PBAU ordinària 2022.** Continuïtat: $2 = 2$, contínua per a qualsevol a. $f'(0^-) = -3$, $f'(0^+) = a \Rightarrow \boxed{a = -3}$.

44. **PAU · Balears, PBAU ordinària 2021.** Continuïtat: $2 = e^0 + 1 = 2$, per a qualsevol a. $f'(0^-) = -3$, $f'(0^+) = a\,e^0 = a \Rightarrow \boxed{a = -3}$.

45. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.**

a) $x = -2$: $8 + a = 4 - 5 \Rightarrow \boxed{a = -9}$. ($x = 1$: $-4 = -4$ sempre.)

b) Per a $a = 1$ no és contínua en $x = -2$ ($9 \neq -1$): no és derivable. En $x = 1$: $f'(1^-) = 2 \neq -7 = f'(1^+)$. $\boxed{\text{No és derivable en } x = -2 \text{ ni en } x = 1}$.

46. **PAU · Aragó, EvAU ordinària 2022.**

a) $x = 0$: $2\sqrt{3} = \sqrt{b} \Rightarrow b = 12$. $x = 3$: $\sqrt{3a + 12} = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3 \Rightarrow \boxed{a = -1,\ b = 12}$.

b) $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{12-x}}$ si $0 < x < 3$. $f'(0^-) = 0 \neq -\frac{1}{2\sqrt{12}} = f'(0^+)$: $\boxed{\text{no derivable en } x = 0}$. $f'(3^-) = -\frac{1}{6} = f'(3^+)$: $\boxed{\text{derivable en } x = 3}$.

47. **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** $f(0) = \boxed{10}$. Continuïtat: $-6{,}25 + 5 + 10 = 8{,}75 = 6{,}25 + 2{,}5a + b$. Derivabilitat: $-2 \cdot 2{,}5 + 2 = -3 = 5 + a \Rightarrow a = -8$, i $b = 8{,}75 - 6{,}25 + 20 = 22{,}5$: $\boxed{a = -8,\ b = 22{,}5}$.

48.

a) f: $4a + 2b + 1 = 3$ i $4a + b = 3 \Rightarrow \boxed{a = 1,\ b = -1}$.

b) g: $1 = b$ i $g'(0^-) = 2e^0 = 2 = a \Rightarrow \boxed{a = 2,\ b = 1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)